

접촉 중심 조작을 위한 어드미턴스 제어 기반의 모방학습

Admittance-Guided Imitation Learning for Contact-Rich Manipulation

○이 호 인¹, 박 진 성^{2*}

¹⁾ 충남대학교 메카트로닉스공학과 (TEL: 042-821-6873, E-mail: in7257@o.cnu.ac.kr)

²⁾ 충남대학교 메카트로닉스공학과 (TEL: 042-821-6873, E-mail: js.park@cnu.ac.kr)

Abstract These An admittance-Guided imitation learning framework using sensorless external force estimation is proposed to ensure stable physical interaction during contact-rich manipulation task such as wiping. The system estimates external forces from motor currents without requiring expensive force/torque sensor, generating compliant motion during both teleoperated data collection and policy execution

Keywords compliance, admittance control, Imitation learning, contact-rich manipulation

1. 서 론

닦기, 밀기, 삽입과 같이 접촉이 빈번하게 발생하는 작업에서는 로봇과 환경 사이의 물리적 상호작용이 필수적으로 수반된다. 예를 들어, 선행 연구에서는 주변 환경을 외부 푸셔로 활용한 pushing primitive를 통해 공작기계 슬롯에 물체를 정밀하게 배치하였으며, 또 다른 연구에서는 중공 물체의 삽입 및 정렬 작업을 위해 접촉 기반 pivot manipulation을 적용하였다. 이러한 작업에서는 접촉이 작업 수행을 위한 핵심 요소로 작용한다. 따라서 접촉 시 발생하는 외력에 안정적으로 대응하기 위해 외력에 유연하게 반응할 수 있는 컴플라이언스 제어가 요구된다.

그러나, 기존의 컴플라이언스 제어는 일반적으로 고가의 힘/토크 센서나 정밀한 힘 피드백 기능을 가진 액추에이터에 의존한다. 이러한 하드웨어는 많은 범용 로봇 플랫폼에 기본적으로 탑재되어 있지 않기 때문에, 컴플라이언스 제어를 실제 시스템에 적용하는 데에는 비용적, 구조적 제약이 존재한다.

본 연구에서는 이러한 하드웨어 장벽 문제를 완화하기 위해, 별도의 힘/토크 센서를 이용하지 않고, 모터 전류값을 기반으로 외력을 추정하는 방법을 활용한다. 추정된 외력을 어드미턴스 제어기에 입력함으로써, 힘/토크 센서 없이도 접촉 상황에 유연하게 반응할 수 있는 제어 구조를 구성한다. 나아가, 어드미턴스 제어기를 모방학습 정책의 하위

제어기로 결합한다. 이를 통해 로봇이 시연 데이터로부터 작업 수행 방식을 학습하는 동시에, 실제 접촉 상황에서는 외력에 순응적으로 반응할 수 있도록 한다.

2. 본 문

2.1 모터 토크 추정

Mobile Aloha의 각 관절모터에는 전류센서가 내장되어있다. 본 연구에서는 각 모터에서 측정된 전류값에 감속비가 반영된 등가 토크 상수를 곱하여 관절 기준 토크를 추정한다.

2.2 외력 토크 추정

본 연구에서 수행한 닦기 작업은 고속 충돌 상황이 아니라 저속 접촉 상황이므로 관절 가속도, 코리올리 힘 같은 동역학 항보다는 중력보상토크가 지배적이다. 따라서, 외력 토크는 추정된 모터 토크에서 중력 보상 토크를 제거함으로써 근사적으로 추정할 수 있다.

2.3 외력 추정

측정 및 모델링 오차로 인해 발생할 수 있는 불안정한 추정을 완화하기 위해, (1)과 같은 정규화 최소자승 문제를 통해 외력을 추정한다.

$$\widehat{f_{ext}^p} = \arg \min_f \|J_p^T f - \tau_{ext}\|^2 + \lambda \|f\|^2 \quad (1)$$

여기서, $\widehat{f_{ext}^p}$ 는 추정하는 외력(f_{ext})의 병진성분, J_p^T 는 접촉 부위의 병진 자코비안, τ_{ext} 는 외부 관절 토크, $\|f\|^2$ 는 정규화 항이다. 이를 통해 관절공간에

서 추정된 외력 토크를 엔드이펙터 기준의 병진 외력 성분으로 변환할 수 있다. 아래의 그림 1은 엔드이펙터의 위치를 고정한 상태에서 외력을 가했을 시 실제로 추정된 외력 그래프이다. 그래프의 표시된 부분은 실제로 외력을 가한 순간을 의미한다.

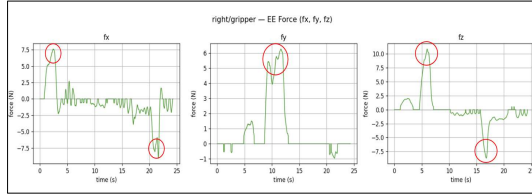


그림 1. 외력 추정 그래프

2.3 역기구학을 이용한 어드미턴스 제어

추정된 외력을 이용하여 어드미턴스 제어를 수행한다. 각 제어 주기에서 계산된 기준 가속도 값을 이용하여 기준 속도와 위치를 순차적으로 갱신하고, 이렇게 생성된 작업공간 기준 궤적은 역기구학을 통해 관절공간 명령으로 변환한다. 최종적으로 변환된 관절 위치 목표값은 각 관절의 위치 제어기에 의해 추종된다.

2.4 원격조종

원격 조종 수행 시, 매 제어 루프마다 리더암의 관절각도를 측정하고, 순기구학을 통해 엔드이펙터의 변위를 계산하였다. 팔로워암의 현재 엔드이펙터 위치에 계산된 변위를 더해 목표 위치를 업데이트한다. 팔로워암은 해당 목표 위치를 추종하며, 추종 과정에서 외력에 순응할 수 있도록 어드미턴스 제어기를 통해 목표 위치를 보정하였다. 그림 2는 원격조종의 흐름을 도식화한 그림이다.

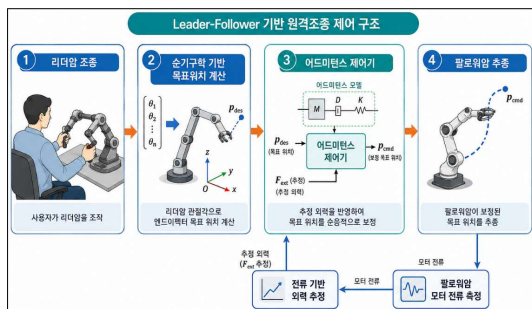


그림 2. 원격조종 플로우

2.5 모방학습

200개의 시연 데이터를 수집하였으며, 수집된 데이터를 딥러닝 폴리시 학습에 사용하였다. 추론 단계에서는 학습된 모델이 목표 엔드이펙터 위치 (x_{des})를 출력하며, 로봇은 이를 어드미턴스 제어기

를 거쳐 실제 실행 궤적(x_{ref})으로 변환하여 작업을 수행했다.

3. 결론

본 연구에서는 힘/토크 센서 없이 모터 전류 기반 토크 추정값을 활용하여 신뢰할 수 있는 순응성을 달성하였다. 이를 학습 기반 제어 정책의 하위 제어기로 결합함으로써, 닦기와 같이 접촉이 빈번하게 발생하는 조작 작업에서의 위치 제어 기반 베이스라인보다 안정적인 접촉 유지 성능을 확인하였다.

참고문헌

- [1] Z. Fu, T. Z. Zhao, C. Finn, "Mobile ALOHA: Learning Bimanual Mobile Manipulation with Low-Cost Whole-Body Teleoperation", arXiv preprint arXiv:2401.0211, June, 2024.
- [2] C. Chi, S. Feng, Y. Du, Z. Xu, E. Cousineau, B. Burchfiel, and S. Song, "Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion," Proc. of Robotics: Science and Systems, July, 2023.
- [3] H. shi, S. hu, Y. Hou, Liu, S. song, "Minimalist Compliance Control", arXiv preprint arXiv:2603.00913, 2026.
- [4] J Park, JJ Kim, DY Koh, "Experimental evaluation of precise placement with pushing primitive based on Cartesian force control", Applied Sciences 15 (1), 387, 2025.
- [5] J Park, JJ Kim, DY Koh, "Experimental evaluation of precise placement of the Hollow Object with Asymmetric Pivot Manipulation", IEEE Access 13, 212782 - 212793, 2025.